

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Alam Syah Putra Aulia
NIM : 224308003
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Alamsyah003>
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Deteksi Geometri Lintasan Waktu secara Real Time menggunakan Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

1. Mahasiswa dapat menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara *real-time*.
2. Mahasiswa dapat menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel
3. Mahasiswa dapat menghitung lebar rel, panjang dan kemiringan rel.
4. Mahasiswa dapat menggunakan 2 kamera untuk akuisisi data secara *real-time*

3. Landasan Teori

Deteksi bentuk geometris lintasan secara real-time merupakan aspek krusial dalam bidang pengolahan citra digital dan visi komputer, khususnya pada aplikasi seperti navigasi otomatis, pengawasan lalu lintas, dan kendaraan tanpa pengemudi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengenali pola geometris lintasan adalah algoritma deteksi tepi Canny, yang dikembangkan oleh John Canny pada tahun 1986. Teknik ini terkenal karena kemampuannya mendeteksi tepi secara optimal, menghasilkan posisi tepi yang sangat akurat, serta meminimalkan gangguan dari noise (Canny, 1986). Deteksi tepi memiliki peran penting dalam menentukan batas objek dalam citra atau video, sehingga mempermudah dalam proses identifikasi jalur atau lintasan yang relevan.

Sementara itu, teknologi visi stereo dimanfaatkan untuk memperoleh informasi kedalaman dari lingkungan tiga dimensi dengan cara membandingkan dua citra yang diambil dari sudut pandang berbeda (Hartley dan Zisserman, 2003). Stereo vision menggunakan dua kamera yang menangkap gambar dari perspektif berbeda, sehingga memungkinkan penghitungan jarak objek dalam ruang 3D. Dengan metode ini, sistem dapat menghasilkan peta kedalaman yang berguna untuk mengenali jarak serta kontur permukaan objek di sepanjang lintasan. Kombinasi antara metode deteksi tepi Canny dan teknologi visi stereo memungkinkan sistem melakukan deteksi jalur dan objek secara real-time dengan presisi spasial yang tinggi (Zhang et al., 2019). Sistem semacam ini banyak diaplikasikan pada kendaraan otonom dan robot navigasi untuk menghindari rintangan serta menavigasi rute secara adaptif (Wang et al., 2020).

4. Analisis dan Diskusi

Metode deteksi berbasis algoritma Canny dan stereo vision telah berhasil diimplementasikan untuk mengidentifikasi objek nyata serta mengukur dimensinya, khususnya pada area tepi rel kereta api. Gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil deteksi tepi menggunakan algoritma Canny, yang secara jelas memperlihatkan kontur objek seperti rel, batu ballast, dan elemen lingkungan sekitarnya. Proses deteksi tepi ini menjadi tahapan awal dalam segmentasi gambar serta pencocokan stereo (stereo matching).

Di sisi lain, gambar tengah menampilkan hasil analisis dari citra kamera kiri, lengkap dengan anotasi pengukuran seperti lebar, panjang, sudut kemiringan, dan deformasi pada bagian rel yang diamati. Pengukuran ini bersumber dari peta disparitas yang ditampilkan di sisi kiri gambar, di mana warna putih menunjukkan objek yang posisinya lebih dekat, dan warna gelap mengindikasikan jarak yang lebih jauh. Hal ini menunjukkan bahwa proses stereo matching mampu menghitung perbedaan posisi objek dari dua sudut pandang (kamera kiri dan kanan), sehingga informasi kedalaman serta dimensi objek dapat diperoleh secara akurat.

Secara keseluruhan, alur kerja mulai dari deteksi tepi, kalibrasi stereo, hingga perhitungan parameter geometris berjalan dengan baik dalam konteks aplikasi inspeksi rel. Meski demikian, masih ditemukan sedikit noise pada peta disparitas, terlihat dari keberadaan titik-titik putih yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan parameter pada proses block matching atau filtering masih diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil.

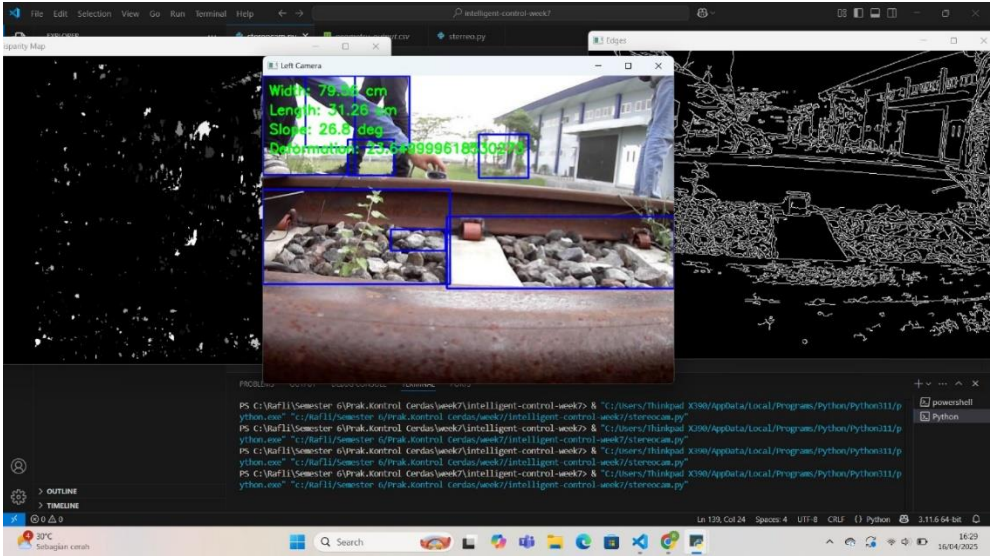
5. Assignment

Program ini merupakan sistem pengolahan citra yang memanfaatkan dua kamera stereo untuk mendeteksi dan mengukur struktur geometris rel kereta api, serta menganalisis perubahan bentuk pada batu ballast yang mendukung rel tersebut. Pada tahap awal, program mengonfigurasi parameter penting seperti panjang fokus lensa dan jarak antar kamera, yang digunakan untuk menghitung jarak objek berdasarkan perbedaan posisi yang terekam oleh kedua kamera. Selanjutnya, program membuat file CSV untuk mencatat hasil pengukuran, mencakup informasi seperti waktu, lebar dan panjang rel, sudut kemiringan, serta perubahan bentuk ballast.

Kedua kamera kemudian diaktifkan untuk mengambil gambar secara simultan, yang selanjutnya dikonversi menjadi citra hitam putih. Perbedaan posisi antar gambar dihitung menggunakan algoritma stereo block matching, dan peta disparitas yang dihasilkan disesuaikan agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, program melakukan deteksi tepi pada citra dari kamera kiri menggunakan metode Canny dan mengidentifikasi bentuk-bentuk besar yang tampak. Dua bentuk paling luar digunakan untuk menghitung lebar rel berdasarkan jarak horizontal antar piksel, sedangkan tinggi bentuk dipakai untuk memperkirakan panjang rel. Sudut kemiringan ditentukan berdasarkan selisih posisi vertikal antar bentuk, dan seluruh hasil pengukuran dikonversi ke satuan sentimeter dengan menggunakan rata-rata nilai disparitas di antara kedua bentuk tersebut.

Untuk mendeteksi deformasi pada ballast, program juga menganalisis bagian bawah gambar dan mengukur variasi nilai disparitas sebagai indikator perubahan bentuk. Semua hasil pengolahan ditampilkan secara real-time pada jendela citra dari kamera kiri, serta disimpan ke dalam file CSV. Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol ‘q’, yang akan secara otomatis menutup semua jendela dan menonaktifkan kamera.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny dan Stereo Capture	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa penerapan gabungan antara metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision mampu memberikan hasil yang efektif dalam menganalisis bentuk objek nyata, terutama pada area rel kereta api. Deteksi tepi mampu mengenali garis-garis utama pada rel dan lingkungan sekitarnya dengan akurat. Sementara itu, teknik stereo berhasil menghasilkan peta disparitas yang memungkinkan dilakukannya pengukuran berbagai parameter seperti lebar, panjang, sudut kemiringan, dan deformasi bentuk. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam proses pemantauan atau inspeksi infrastruktur rel secara otomatis..

8. Saran

Berdasarkan praktikum diatas, dapat diambil saran;

1. Diuji di lingkungan yang berbeda, tidak hanya di rel akan tetapi dapat dilakukan di jalan raya yang berlubang
2. Integrasi dengan sistem deteksi otomatis
3. Penyesuaian threshold canny

9. Daftar Pustaka

Canny, J. (1986) ‘A computational approach to edge detection’, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), pp. 679–698.

Hartley, R. and Zisserman, A. (2003) *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Zhang, Y., Wang, S. and Li, J. (2019) 'Real-time 3D lane detection using stereo vision and edge features', *Sensors*, 19(20), p. 4507.

Wang, H., Chen, C. and Li, Q. (2020) 'A real-time stereo vision-based road detection system for autonomous vehicles', *IEEE Access*, 8, pp. 135073–135085.